

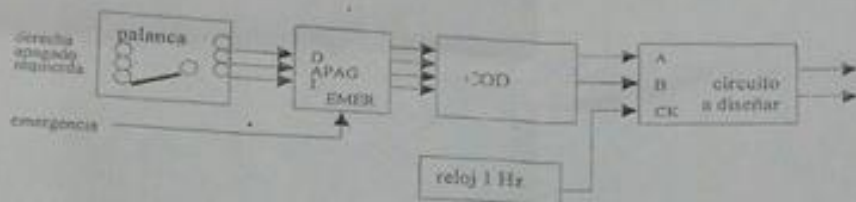
ARQUITECTURA DE COMPUTADORAS **EXAMEN FINAL 03-03-16**

EJERCICIO 1: (45%)

Se pretende diseñar el sistema de encendido de intermitencia de un coche. Para ello hay que diseñar un circuito secuencial que cumpla las siguientes especificaciones, de acuerdo con la figura adjunta.

Cuando la palanca se coloque en la posición DERECHA, se deberá encender y apagar de forma intermitente la luz identificada como D, de forma sincrónica con un reloj de 1 Hz. Cuando la palanca se coloque en la posición IZQUIERDA, se deberá encender y apagar de forma intermitente la luz identificada como I. Si la forma sincrónica con un reloj de 1 Hz. Cuando la palanca se coloque en la posición central (APAGADO) no se encenderá ninguna luz. Cuando se active el interruptor de EMERGENCIA, se activarán ambas luces simultáneamente, y se desactivarán ambas de forma sincrónica con el reloj, independientemente de la posición de la palanca, es decir, la entrada de emergencia tiene prioridad absoluta.

a) Diseñar el circuito adicional necesario para que nunca entre más de una señal activa al codificador y poner una tabla de salida del codificador para todos los casos posibles.
 b) Definir los estados, su codificación y su diagrama.
 c) Realizar la tabla de excitación usando biestables T.
 d) Implementar el circuito.



EJERCICIO 2: (10%) Codifique la siguiente información expresada en hexadecimal -95₁₆

- a) Aiken
 b) Basándose en el resultado del punto (2.a) codifique utilizando el método de Hamming. Explique los pasos realizados.

EJERCICIO 3: (45%) El intervalo de memoria [0x000, 0x059] de un CPU arquitectura Von Neumann almacena, en forma contigua, las lecturas de temperatura de un horno. Los valores corresponden a un día completo de lecturas que fueron tomadas y almacenadas cada de 15 minutos. Se desea conocer las horas del día en que la temperatura no se mantuvo constante. Realice un programa en lenguaje de máquina que almacene a partir de 0x7FF las horas del día en que hubo variación de temperatura. Las características de la máquina son las siguientes:

C.O.	C.D.	Acc	Ix	B	D
0	3	4	5	6	7
8					17

C.D.: 0 = Inmediato 1 = Directo	Ix: 0 = No direcciona reg. índice 1 = Ix1	Acc: 0 = No direcciona Acc 1 = Acc1
		B: 0 = No direcciona 1 = Base 1

Set de instrucciones:

C.O.	CD	Acc	Ix	B	D	Significado
0000	x	x	x	x	x	Fin.-
0001	x	x	x	x	x	Cargar AC.-
0010	x	x	x	x	x	Almacenar (AC).-
0011	x	x	x	x	x	Cargar Ix.-
0100	x	x	x	x	x	Cargar B.-
0101	x	x	x	x	x	Salto incondicional.-
0110	x	x	x	x	x	Salto condicional si (Ix) = 0.-
0111	x	x	x	x	x	Salto condicional si (AC) = 0.-
1000	x	x	x	x	x	Salto condicional si (AC) < 0.-
1001	x	x	x	x	x	XOR con (AC)
1010	x	x	x	x	x	Restar al (AC)
1011	x	x	x	x	x	Incrementar (Ix).-
1100	x	x	x	x	x	Decrementar (Ix).-

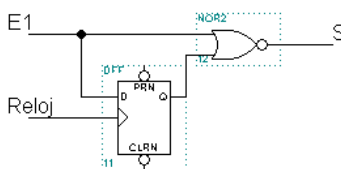
Comentarios Memoria: La última lectura de un horario es la primera del próximo

Franja horaria	Hora de lectura	Lecturas	Resultado
Hora 0	0000	360	Vano, almacena 0 en 1era posición de 2do intervalo
	0015	360	
	0030	360	
	0100	360	
Hora 1	0115	360	No vano
	0130	360	
	0200	360	
Hora 2	0215	360	Vario, almacena 2 en 2da posición del 2do intervalo
	0230	365	
	0300	360	

1. Minimización de las funciones e implementación del circuito

Simplificando por Karnaugh obtendremos la función de entrada al biestable D para el cálculo del nuevo estado, y la función de salida S.

$$D = E1$$
$$S = Q' E1' = (Q + E1)'$$

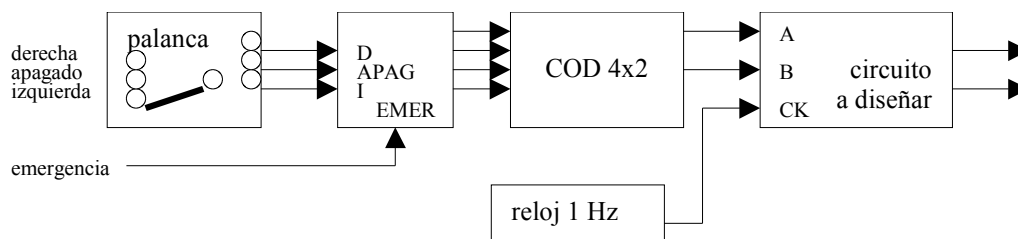


3) Se pretende diseñar el sistema de encendido de intermitencia de un coche. Para ello hay que diseñar un circuito secuencial que cumpla las siguientes especificaciones, de acuerdo con la figura adjunta.

Cuando la palanca se coloque en la posición DERECHA, se deberá encender y apagar de forma intermitente la luz identificada como D, de forma síncrona con un reloj de 1 Hz. Cuando la palanca se coloque en la posición IZQUIERDA, se deberá encender y apagar de forma intermitente la luz identificada como I, de forma síncrona con un reloj de 1 Hz. Cuando la palanca se coloque en la posición central (APAGADO) no se encenderá ninguna luz.

Cuando se active el interruptor de EMERGENCIA, se activarán ambas luces simultáneamente, y se desactivarán ambas de forma síncrona con el reloj, independientemente de la posición de la palanca, es decir, la entrada de emergencia tiene prioridad absoluta.

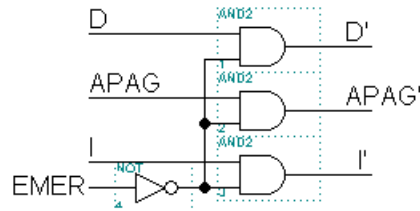
- Diseñar la circuitería adicional necesaria para que nunca entre más de una señal activa al codificador y poner una tabla de salida del codificador para todos los casos posibles.
- Definir los estados, su codificación y su diagrama.
- Realizar la tabla de excitación usando biestables D.
- Implementar el circuito.



NOTA: Aunque en un caso real sería imposible mecánicamente pasar la palanca de izquierda a derecha directamente, sin pasar por la posición Apagado, considerar que sí se puede al resolver este ejercicio.

En primer lugar debe diseñarse la circuitería necesaria para asegurar que nunca entra más de una señal activa en el codificador. Obsérvese en la figura del enunciado que las señales externas proceden de dos lugares diferentes. Por un lado, las señales D, APAG e I son generadas por un interruptor, por lo que por construcción es imposible que se activen dos simultáneamente. Por otro lado tenemos la señal EMER, que procede de la señal emergencia. Por lo tanto, lo que sí puede suceder es que ésta última y alguna de las anteriores se activen simultáneamente. Para evitarlo es necesario inhibir alguna de las dos cuando se dé este caso.

Puesto que la señal de emergencia es más prioritaria, lo que haremos será utilizarla como señal de ‘enable’ del resto, tal y como se muestra en la siguiente figura. Si EMER es 1, entonces EMER’ es 0 y las tres AND darán como resultado 0, independientemente de si también alguna de las señales I, D o APAG es 1. Si EMER es 0 entonces EMER’ es 1 y las puertas AND permitirán el paso de las 3 señales, de las cuales, como ya se ha comentado, sólo una estará activa.



Tal como se encuentran conectadas las entradas al codificador, el código de entrada en las señales A y B será el recogido por la siguiente tabla. Q1 intermitentes izquierdos y Q0 intermitentes derechos. Es un autómata de Moore, conocido el estado, se conoce la salida.

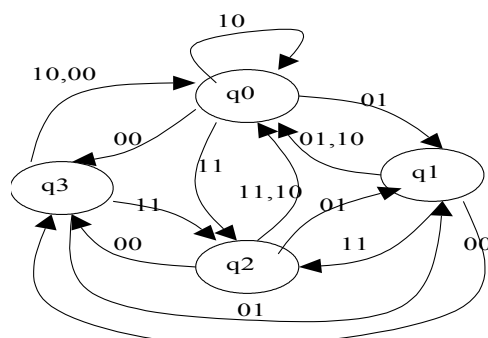
I A D E	Definición	Codificación Q1 Q0
0 0 0 1	Emergencia	0 0
0 0 1 0	Derecha encendida	0 1
0 1 0 0	Ambas apagadas	1 0
1 0 0 0	Izquierda encendida	1 1

1. Paso de las especificaciones verbales al diagrama de estados

Los cuatro posibles estados corresponden a las 4 combinaciones de los dos pilotos de intermitente. Hemos asignado la codificación tal y como se indica en la tabla bajo estas líneas, de manera que el mismo estado puede utilizarse como señal de salida para la activación de los intermitentes, simplificando de esta manera la función de salida.

Estado	Definición	Codificación
q ₀	Ambas apagadas	00
q ₁	Derecha encendida	01
q ₂	Izquierda encendida	10
q ₃	Ambas encendidas	11

Según esta codificación, el diagrama de estados del circuito secuencial a diseñar sería el siguiente.



Mientras nos encontremos en el estado q_0 , por ejemplo, y la entrada de A y B sea 10 el siguiente estado será q_0 , puesto que las luces deben permanecer apagadas. Supongamos que ahora se activa la señal I, solicitando un intermitente a la izquierda. En tal caso se recibirá el código 11 por A y B, por lo que, como se ve en el diagrama pasaremos al estado q_2 . Nótese como en el siguiente ciclo de reloj, si la entrada sigue siendo 11 el siguiente estado será q_0 , provocando que el piloto de la izquierda se apague. La razón de que se produzca esta transición, en lugar de permanecer en q_2 es que si no el piloto izquierdo permanecería iluminado permanentemente, sin parpadear. De esta manera, por tanto, mientras la entrada al circuito secuencial sea 11, la máquina de estados estará constantemente oscilando entre q_0 y q_2 , provocando así la intermitencia. El resto de situaciones funcionan de la misma manera.

2. Construcción de la tabla de estados

Tomando el diagrama de estados de la figura anterior debe generarse la tabla de estados, en la que a partir de las entradas A y B y el estado actual se obtendrá el siguiente estado, y en la que a partir de ambos, y con ayuda de la tabla de excitación, se calcularán las entradas a los biestables (D en este caso).

A	B	Q1(t)	Q0(t)		Q1(t+1)	Q0(t+1)		D1	D0
0	0	0	0		1	1		1	1
0	0	0	1		1	1		1	1
0	0	1	0		1	1		1	1
0	0	1	1		0	0		0	0
0	1	0	0		0	1		0	1
0	1	0	1		0	0		0	0
0	1	1	0		0	1		0	1
0	1	1	1		0	1		0	1
1	0	0	0		0	0		0	0
1	0	0	1		0	0		0	0
1	0	1	0		0	0		0	0
1	0	1	1		0	0		0	0
1	1	0	0		1	0		1	0
1	1	0	1		1	0		1	0
1	1	1	0		0	0		0	0
1	1	1	1		1	0		1	0

Minimización de las funciones e implementación del circuito

Simplificando por Karnaugh obtendremos las funciones de entrada a los biestables (D1 y D0) para el cálculo del nuevo estado. La función de salida (S1S0), como se ha comentado, consiste simplemente en conectar cada salida de los biestables a la señal de activación de cada una de los intermitentes.

$$\begin{aligned}
 D1 &= (A + B)' (Q1 Q0)' + AB (Q1' + Q0) & S1 &= Q1 \text{ (IZQUIERDOS)} \\
 D0 &= A' [B' (Q1 Q0)' + B (Q0' + Q1)] & S0 &= Q0 \text{ (DERECHOS)}
 \end{aligned}$$

4) Se desea diseñar el circuito de control de un semáforo de peatones, cuyo funcionamiento se describe a continuación.

Mientras no se active el pulsador ($P = 0$), el semáforo permanecerá por tiempo indefinido en VERDE. Cuando se pulse P, se encenderá en el siguiente ciclo de reloj la luz AMBAR, sin apagarse la VERDE, y transcurridos 5 segundos, se apagarán ambas y se encenderá la ROJA durante 40 segundos, finalizados los cuales se volverá a la situación inicial con sólo la luz VERDE encendida. Se supone que P se pulsa sólo cuando esté encendida la luz